

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Mai 2023	Examen Blanc	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	3H00	Coef 2

Partie I ; EVALUATION DES RESSOURCES

(24 Points)

Exercice 1: Vérification des savoirs/8points

- Définir** : Demi-vie, potentiel d'arrêt, Effet Photoélectrique. **3pts**
- Enoncer la loi de Laplace et la première loi de Newton sur le mouvement. **2pts**
- Donner la relation traduisant l'atténuation d'un faisceau de photons par la matière. Expliciter ses termes **1,25pt**
- On éclaire le dispositif des fentes de Young avec une lumière monochromatique.
 - Qu'observe-t-on sur l'écran ? **0,25pt**
 - Quelle condition doit vérifier la différence de marche pour qu'une frange soit brillante ? Sombre ? **0,5pt**
 - Qu'observe-t-on lorsqu'on interpose sur le faisceau lumineux issu de F_2 une lame à face parallèle ? **0,25pt**
 - Qu'observe-t-on lorsque la fente primaire F est déplacée du côté de F_1 ? **0,25pt**

Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire

(08 Points)

Partie A : Circuit RLC série / 2,5 Points

On applique une tension $u(t) = 20\sqrt{2} \sin(100t)$ aux bornes d'un circuit RLC montée en série. **On donne** : $R = 4\Omega$, $L = 0,2H$ et $C = 2,6\mu F$.

- 1.1. Calculer l'impédance Z du circuit **0,75pt**
- 1.2. Calculer l'intensité efficace I du courant circulant dans le circuit **0,5pt**
- 1.3. Le circuit est-il capacitif ou Inductif ? **0,5pt**
- 1.4. Calculer le déphasage ϕ du courant par rapport à la tension d'alimentation. **0,75pt**

Partie 2 : Chute parabolique / 3points

Une bille est lancée avec une vitesse $v_0 = 8,4 \text{ m/s}$. La direction du vecteur vitesse $\vec{v}_0$ fait un angle $\theta = 30^\circ$ avec l'horizontale. La bille est lancée d'un point O d'altitude $y = 0$ (voir schéma suivant). **On donne** $g = 10 \text{ m.s}^{-1}$.

1 Déterminer les équations horaires du mouvement de la bille. **2pts**

2 Déterminer l'altitude maximale atteinte par la bille. **1pt**

Partie 3 : Ondes Progressives / 2,5pts

Un robinet mal refermé s'égoutte à la verticale d'un point O d'une bassine remplie d'eau à un rythme de 80 gouttes d'eau à la minute. A partir du point O , à la surface de l'eau il se forme une onde circulaire sinusoïdale dont l'amplitude décroît progressivement avec la distance à O . La distance séparant deux crêtes successives est de 12 cm .

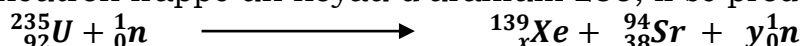
- 3.1. L'onde est-elle transversale ou longitudinale ? Justifier la réponse **0,75pt**
- 3.2. Définir longueur d'onde et calculer sa valeur. **1pt**
- 3.3. En déduire la valeur de la célérité des ondes à la surface de l'eau. **0,75pt**

Exercice 3 : Utilisation des savoir-faire

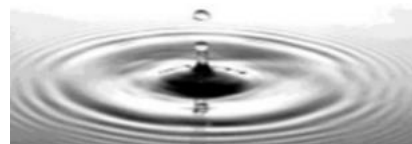
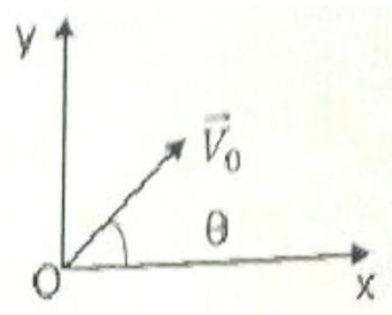
(08 Points)

Partie A : Réaction nucléaire / 2 points

Lorsqu'un neutron frappe un noyau d'uranium $^{235}_{92}\text{U}$, il se produit la réaction d'équation :



1. Déterminer x et y . De quel type de réaction s'agit-il ? **1pt**
2. Les énergies de liaison des nucléides $^{235}_{92}\text{U}$, $^{139}_x\text{Xe}$ et $^{94}_{38}\text{Sr}$ sont respectivement **1pt**

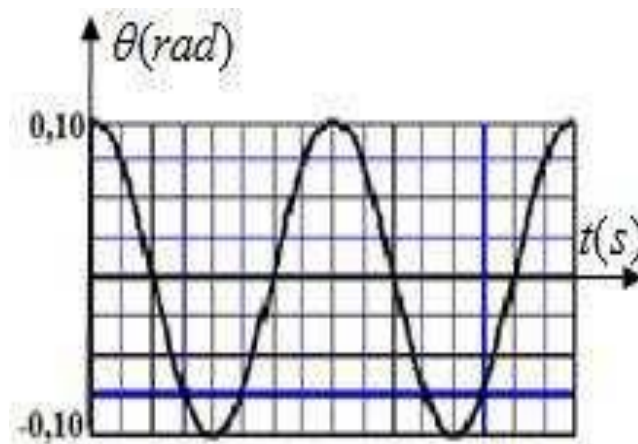


$E_1 = 7,59 \text{ MeV}$, $E_2 = 8,59 \text{ MeV}$ et $E_3 = 8,29 \text{ MeV}$. Calculer l'énergie libérée par cette réaction.

Partie B : Pendule simple 02 Points

Un dispositif permet d'enregistrer les variations de l'angle θ d'un pendule en fonction du temps.

En exploitant ce graphique : 0,25s pour 2 divisions



1. Donner la nature du mouvement de ce pendule simple **0,25pt**
2. Déterminer l'amplitude et la période des oscillations. **0,5pt**
3. Ecrire l'expression de θ en fonction du temps **0,75pt**
4. Déterminer la longueur du pendule simple étudié **0,5pt**

On donne : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $\pi^2 = 10$

Partie C: Effet photoélectrique 2points

On dispose d'une cellule photoélectrique dont le seuil d'extraction est $W_0 = 2,4 \text{ eV}$. Elle est éclairée par un faisceau polychromatique composé de deux radiations de longueurs d'ondes $\lambda_1 = 430 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 580 \text{ nm}$.

- 1- Laquelle des deux radiations permet-elle l'effet photoélectrique ? Pourquoi ? **1pt**
- 2- La cathode reçoit une puissance moyenne rayonnante $P = 1,8 \text{ mW}$. L'intensité du courant de saturation est $I_s = 1,5 \mu\text{A}$. Quel est le rendement quantique η de la cellule ?

On donne: $C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$. **1pt**

Partie D: Phénomène ondulatoire 2points

On réalise une expérience d'interférences lumineuses, à l'aide d'un dispositif de fentes d'Young. La distance séparant les fentes secondaires F_1 et F_2 est $a = 3,2 \text{ mm}$. La fente primaire F est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde λ . Le plan vertical contenant les fentes secondaires est à une distance

$D = 4 \text{ m}$ de l'écran d'observation E . La distance entre le milieu de la frange sombre d'ordre $k = +1,5$ et le milieu de la frange brillante d'ordre $k = -3$ est $d = 3,6 \text{ mm}$. Déterminer la longueur d'onde λ en nanomètre de la radiation éclairante. **2pts**

Partie II : Evaluation des compétences 16 Points

Situation problème :

Pour estimer le volume moyen V_s de sang d'un patient soupçonné d'anémie, son médecin lui injecte une petite quantité de solution de substance radioactive $^{199}_{81}\text{Tl}$. On fait l'hypothèse qu'en quelques heures, cette solution diffuse de manière homogène dans tout le volume sanguin. L'activité A_0 de la solution radioactive introduite est égale à 960 kBq (kilo becquerel). La demi-vie de la substance radioactive est de 7,5 heures. Quinze (15) heures après l'injection, l'activité résiduelle dans l'organisme du patient est A_1 . A cette date, une mesure de l'activité A' d'un prélèvement sanguin de volume $V' = 10 \text{ mL}$ a donné 480 Bq. Au cours des échanges entre le médecin et son patient, celui-ci affirme que l'énergie libérée lors de la désintégration β du thallium-199 est $Q = 0,977 \text{ MeV}$. On note que thallium est un émetteur β^+ .

Noyau	$^{199}_{81}\text{Tl}$	$^{199}_{80}\text{Hg}$	Electron	$^{131}_{53}\text{I}$	$1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$
Masse (en u)	198,96988	198,96829	0,0005486	130,906	

Volume moyen V_s de sang d'un homme en bonne santé : $5 \text{ L} \leq V_s \leq 6 \text{ L}$.

Tâche 1 : En exploitant les informations ci-dessus et en utilisant un raisonnement scientifique, vérifier l'affirmation du médecin. **8pts**

Tâche 2 : En exploitant les informations et données ci-dessus et en utilisant un raisonnement scientifique, prononce-toi sur l'état de santé du patient. **8pts**